

Ingressify — Documentação do Domínio e Funcionalidades

1. Domínio (usando a linguagem onipresente)

Um usuário com papel de organizador que deseja promover um evento pode cadastrá-lo na plataforma informando nome, data e hora, local, descrição, capacidade máxima e status do evento (ex: ativo, esgotado e encerrado). Para cada evento, o organizador define os tipos de ingresso disponíveis, configurando nome (ex.: VIP, Pista, Meia-Entrada), quantidade total, quantidade disponível e preço. Além disso, é possível gerenciar o evento, realizando consultas, atualizações e remoções — desde que ainda não tenha iniciado.

Os usuários precisam se cadastrar na plataforma com nome, e-mail e senha e podem atuar como compradores, vendedores ou ambos. Além disso, podem visualizar os eventos disponíveis no momento por meio de um catálogo na plataforma.

Um usuário que deseja revender ingressos cria um anúncio de revenda, vinculando um ou mais ingressos do mesmo tipo e do mesmo evento a um preço único para o lote. No entanto, a revenda só é permitida quando todos os tipos de ingressos disponibilizados pelo organizador do evento estiverem esgotados.

Já o usuário interessado em comprar ingressos pode adquiri-los diretamente do organizador do evento ou, após o esgotamento dos ingressos oficiais, por meio de anúncios de revenda. Antes de realizar qualquer compra, é necessário adicionar saldo à conta dentro da plataforma.

Após isso, o usuário escolhe o tipo e a quantidade de ingressos desejados e efetua o pagamento utilizando seu saldo. Quando o valor é debitado, a transação é registrada no histórico do comprador. Com o pagamento aprovado, os ingressos são emitidos e transferidos ao comprador. Após a confirmação do recebimento pelo comprador, o pedido é concluído.

2. Linguagem Onipresente (Ubiquitous Language)

2.1. Entidades Principais e Agregados

- **Usuário:** Indivíduo cadastrado na plataforma via nome, e-mail e senha. Pode assumir diferentes papéis dinâmicos de Comprador, Vendedor (Revendedor) ou Organizador.
- **Evento:** O espetáculo ou acontecimento cadastrado por um Organizador. Possui ciclo de vida atrelado a estados específicos e atributos como local, capacidade e data/hora unificados (dataHora).
- **TipolIngresso:** A definição estrutural das categorias de ingressos de um evento (ex: VIP, Pista, Meia-Entrada), ditando o preço base e o estoque disponível.
- **Ingresso:** A instância física/digital de direito de acesso gerada após uma compra confirmada. Vincula-se obrigatoriamente a um Evento, um TipolIngresso e a um Usuário Proprietário.
- **AnuncioRevenda:** Um lote com um ou mais ingressos de mesmo tipo colocado no mercado secundário por um usuário comum por um preço fixo e unificado.
- **Pedido:** Registro de intenção de compra que consolida os itens escolhidos, quantidades, comprador e valor total antes da liquidação financeira.
- **Pagamento e Transação:** Entidades do módulo financeiro. O pagamento valida o fluxo

de cobrança, enquanto a transação é o registro contábil imutável e cronológico no extrato do usuário.

- **Saldo:** A carteira digital interna de fundos de cada usuário na plataforma.

2.2. Matriz de Status do Sistema

Entidade	Status Possíveis
Evento	EM_BREVE ATIVO ESGOTADO ENCERRADO CANCELADO
Ingresso	ATIVO EM_REVENDA REVENDIDO UTILIZADO (Check-in) CANCELADO
AnuncioRevenda	DISPONIVEL RESERVADO VENDIDO CANCELADO
Pagamento	PENDENTE CONFIRMADO REJEITADO
Transação	COMPRA VENDA TRANSFERENCIA REEMBOLSO AJUSTE

3. Subdomínios do Sistema

1. **Marketplace (Subdomínio Principal):** Responsável por core-business da venda primária de ingressos organizados, exibição do catálogo de eventos ativos e a engrenagem de intermediação da revenda.
2. **Financeiro (Subdomínio Genérico):** Responsável por gerenciar as carteiras digitais, processar créditos/débitos, travar saldos negativos e auditoria do extrato imutável.
3. **Identidade (Subdomínio de Suporte):** Usuário, papéis, senha.

4. Especificação das Funcionalidades Existentes

Funcionalidade 1: Gestão de Eventos (CRUD)

- **Descrição:** Permite ao Organizador criar e gerenciar eventos e seus respectivos tipos de ingressos.
- **Regras de Negócios:**
 - A data de realização do evento deve ser futura no momento da criação.
 - As edições só são permitidas antes do horário de início do evento.
 - Deletar um evento fisicamente só é aceito se não houver nenhum ingresso vendido. Caso contrário, a única operação elegível é o Cancelamento.
 - O cancelamento do evento dispara um gatilho em cascata: invalida todos os ingressos emitidos, cancela anúncios de revenda abertos, estorna de forma automatizada o saldo integral para as carteiras dos compradores, congela o painel de analytics e proíbe reativações posteriores.
 - Um evento não pode ser reativado após cancelado.

Funcionalidade 2: Gestão Financeira e Carteira

- **Descrição:** Controla compras de ingressos, depósitos de saldo, transferências diretas entre usuários e extratos de movimentações.
- **Regras de Negócios:**
 - Nenhuma transação pode deixar o saldo do usuário negativo.
 - Compras exigem saldo previamente disponível em conta.
 - Transações confirmadas geram linhas de registro não editáveis e não deletáveis, listadas sempre do evento mais recente ao mais antigo.
 - A quantidade solicitada na compra não pode exceder o estoque disponível do tipo de ingresso.
 - Um ingresso já utilizado no check-in não pode ser transferido nem reembolsado.
 - O reembolso só é permitido dentro do prazo estabelecido pelo organizador do evento.
 - Ao confirmar o reembolso, o valor retorna ao saldo do comprador na plataforma e o ingresso é invalidado, devolvendo a unidade ao estoque do tipo de ingresso.
 - Um ingresso cancelado ou reembolsado não pode ser reativado.
 - Toda transação registrada no extrato deve conter uma referência que permita ao usuário identificar sua origem.
 - Quando o usuário adicionar saldo à carteira por meio da plataforma, é gerada uma transação do tipo Ajuste com valor positivo no extrato. O saldo da carteira é atualizado imediatamente após a confirmação da adição.

Funcionalidade 3: Marketplace de Revenda

- **Descrição:** Permite que usuários revendam ingressos que não vão mais usar, publicando anúncios que outros compradores podem reservar e comprar.
- **Regras de Negócios:**
 - A revenda de um determinado TipoIngresso só é desbloqueada quando a venda oficial primária daquele tipo específico estiver completamente esgotada.
 - Um ingresso específico não pode coexistir em múltiplos anúncios de revenda simultaneamente.
 - O preço de revenda não pode ser alterado enquanto houver uma reserva ativa no anúncio.
 - Ao cancelar o anúncio, todos os ingressos voltam ao status ativo na carteira do vendedor.
 - Ingressos de eventos cancelados não podem ser colocados em revenda.

Funcionalidade 4: Sistema de Avaliação com Recomendação

- **Descrição:** Mecanismo de pontuação de eventos por estrelas para impulsionar o catálogo.
- **Regras de Negócios:**
 - Apenas usuários que adquiriram e possuíram um ingresso válido para o evento e realizaram o check in podem registrar a avaliação.

- Cada usuário pode avaliar o mesmo evento apenas uma vez, mas pode editar sua avaliação enquanto o evento estiver dentro da janela de avaliação de até 30 dias corridos após a realização do evento.
- Eventos cancelados perdem o direito de receber avaliações.
- A ordenação do catálogo considera a média ponderada das avaliações; eventos sem avaliações aparecem depois dos avaliados.
- O organizador não pode excluir avaliações, apenas respondê-las.

Funcionalidade 5: Relatórios e Analytics para Organizadores

- **Descrição:** Painel analítico de métricas operacionais e financeiras de um evento em tempo real.
- **Regras de Negócios:**
 - Apenas o organizador responsável pelo evento pode acessar os relatórios e analytics daquele evento. O sistema verifica o vínculo entre o usuário autenticado e o evento antes de exibir qualquer dado. Não é permitido visualizar métricas de eventos de outros organizadores, mesmo que o usuário possua múltiplos papéis na plataforma
 - O cálculo de receita realizada considera exclusivamente os pagamentos com status CONFIRMADO. Pagamentos com status PENDENTE ou REJEITADO não são incluídos no total. Ingressos reembolsados são descontados da receita e sinalizados de forma separada no painel.
 - A taxa de ocupação é calculada como a razão entre a quantidade de ingressos vendidos e a capacidade total do evento. O cálculo é realizado individualmente para cada TipoIngresso e também de forma consolidada para o evento completo.
 - Transações realizadas no marketplace de revenda ocorrem entre comprador e vendedor, sem repasse ao organizador. O painel exibe o volume de revenda como informação de mercado — quantidade de ingressos revendidos e valor médio de revenda — mas esses valores não são somados à receita do organizador
 - Se o evento for cancelado, o painel de analytics é congelado com os dados registrados até o momento do cancelamento. O organizador ainda pode consultar o relatório histórico, mas nenhum novo dado é incorporado após o cancelamento.
 - O organizador pode exportar os dados do painel em formato CSV. O arquivo gerado representa um snapshot do momento da exportação e não é atualizado retroativamente. Informações pessoais dos compradores — nome e e-mail — são suprimidas no arquivo exportado, expondo apenas agregados e identificadores internos.
 - O painel de analytics é estritamente de consulta. Nenhuma ação sobre ingressos, pedidos, tipos de ingresso ou pagamentos pode ser iniciada a partir desta funcionalidade. Qualquer tentativa de modificação de dados por meio

das APIs de analytics deve ser bloqueada.

Funcionalidade 6: Check-in de Ingressos

- **Descrição:** Módulo de validação na portaria física do evento por meio de leitura eletrônica.
- **Regras de Negócios:**
 - O check-in só pode ser iniciado a partir do horário de abertura dos portões configurado no evento.
 - Somente ingressos com status Ativo podem ser validados.
 - Um ingresso já utilizado não pode passar por check-in novamente — o sistema retorna erro explícito.
 - Ingressos cancelados, reembolsados ou em processo de revenda são recusados na entrada.
 - O check-in só pode ser executado pelo organizador do evento ou por membros de sua equipe com permissão de operação de porta.
 - O sistema registra data, hora e operador responsável por cada check-in realizado para auditoria.

Funcionalidade 7: Sorteio de Ingressos

- **Descrição:** Permite que Organizadores criem ações promocionais integradas para sortear ingressos gratuitos de seus eventos para usuários cadastrados na plataforma, visando engajamento.
- **Regras de Negócio:**
 - A quantidade de ingressos alocada para o sorteio deve estar disponível em estoque e será imediatamente subtraída e reservada da quantidade disponível do tipo de ingresso selecionado.
 - Cada usuário comum pode se inscrever apenas uma vez por sorteio.
 - Os usuários sorteados recebem o ingresso emitido diretamente em suas carteiras digitais com o custo R\$ 0,00. No extrato de transações, é gerada uma entrada do tipo AJUSTE com valor zerado e referência explícita "Sorteio do Evento X".
 - Se o evento for cancelado antes da realização do sorteio, a ação é cancelada automaticamente e os ingressos reservados retornam ao inventário original. Caso o sorteio já tenha ocorrido, o ingresso sorteado segue o fluxo de cancelamento normal (invalidação), mas sem reembolso financeiro.

Funcionalidade 8: Mapa de Assentos

- **Descrição:** Interface gráfica interativa que possibilita aos compradores selecionar assentos ou poltronas numeradas específicas em eventos que possuem configurações de lugares marcados (teatros, arenas, congressos).
- **Regras de Negócio:**
 - Ao selecionar um assento, o sistema cria uma trava temporária de reserva de 10 minutos vinculada à sessão do usuário. Durante esse tempo, o assento fica indisponível para outros compradores. Caso o pagamento seja rejeitado ou expire, o assento retorna instantaneamente ao status disponível.

- A entidade Ingresso passa a conter um atributo obrigatório opcional chamado identificadorAssento (ex: "Fileira G, Assento 14").
- Não é permitido colocar ingressos de assentos marcados individualmente em um anúncio de revenda coletivo se eles pertencerem a setores ou preços distintos. O preço do lote da revenda continuará sendo unificado.

Funcionalidade 9: Cupons de Desconto

- **Descrição:** Ferramenta de marketing para criação de códigos alfanuméricos que aplicam deduções percentuais ou nominais no valor total do pedido de compra de ingressos primários.
- **Regras de Negócio:**
 - O desconto do cupom aplica-se única e exclusivamente às compras feitas na venda primária. É expressamente proibido aplicar cupons de desconto organizados em compras dentro do Marketplace de Revenda (peer-to-peer).
 - O sistema deve validar três condições impeditivas antes de aprovar o cupom: validade da data atual frente à expiração, o contador de uso global não ter atingido o limite estipulado pelo organizador e o usuário logado não ter utilizado aquele cupom previamente.
 - Em caso de reembolso de um ingresso comprado com cupom, o valor estornado ao saldo do comprador será exatamente o valor real pago após o desconto, e não o preço cheio nominal do ingresso.

Funcionalidade 10: Grupo de Compra

- **Descrição:** Funcionalidade que permite a aquisição de lotes de ingressos com descontos progressivos ou condições especiais quando efetuada por múltiplos usuários em conjunto (compras coletivas/grupos de amigos).
- **Regras de Negócio:**
 - O grupo de compra possui um tamanho mínimo (ex: mínimo 4 pessoas) e um prazo máximo de validade (ex: 24 horas) determinado pelo organizador.
 - Os ingressos comprados através do grupo ficam retidos sob o status PENDENTE_GRUPO e não são emitidos para as carteiras individuais até que a meta de integrantes pagantes do grupo seja totalmente atingida dentro do tempo estipulado.
 - Caso o prazo expire e o grupo não atinja o número mínimo de membros pagantes, o grupo é desfeito automaticamente pelo sistema: todos os valores debitados dos integrantes que já haviam pago são integralmente estornados de forma imediata para seus saldos, e nenhuma transação de ingresso é concluída.

Funcionalidade 11: Denúncia de Eventos

- **Descrição:** Canal de ouvidoria e segurança focado em permitir que os usuários relatem eventos fraudulentos, abusivos, falsos ou que violem os termos de uso da plataforma.

- **Regras de Negócio:**
 - Qualquer Usuário devidamente autenticado pode abrir uma denúncia contra um evento, limitado a uma única denúncia por usuário para o mesmo evento.
 - **Gatilho de Moderação Automatizada:** Se um evento receber um volume crítico acumulado de denúncias ativas (ex: mais de 20 denúncias exclusivas em menos de 24 horas), o sistema altera preventivamente o status do evento para SOB_ANALISE e o oculta temporariamente do catálogo público para evitar novas compras até a auditoria da equipe de suporte administrativo.
 - O Organizador do evento denunciado é notificado imediatamente por e-mail para apresentar sua defesa junto ao painel administrativo. Caso a denúncia seja julgada procedente pelo administrador do sistema, o evento é forçado para o status CANCELADO, executando todas as rotinas em cascata previstas em regras de negócio anteriores.

Funcionalidade 12: Tipos de Ingressos e Lote

- **Descrição:** Permite fracionar a venda de um mesmo TipoIngresso (ex: Pista) em diferentes Lotes cronológicos ou quantitativos (ex: 1º Lote, 2º Lote), permitindo a virada automática de preços conforme a demanda do evento.
- **Regras de Negócio:**
 - Os lotes operam em regime de estrita dependência sequencial cronológica. O Lote N só pode ter suas vendas abertas quando o Lote N-1 estiver completamente esgotado ($quantidadeDisponivel = 0$) ou quando atingir a data limite configurada para a virada de lote.
 - A soma da quantidade total de ingressos estipulada em todos os lotes de um TipoIngresso não pode, sob hipótese alguma, ultrapassar a Capacidade máxima estipulada no cadastro geral do Evento.
 - As regras de esgotamento para liberação do Marketplace de Revenda consideram o TipoIngresso como um todo: a revenda secundária peer-to-peer por parte de usuários comuns só será permitida quando todos os lotes daquele TipoIngresso estiverem 100% esgotados na plataforma oficial de venda primária.